



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
CAMPO DE APRENDIZAJE DISCIPLINAR-CADI
CÁLCULO MULTIVARIABLE

REA GENERAL: Analizar funciones de varias variables a partir de la modelación y análisis de un problema real de una organización local

REA ESPECIFICO: Reconocer las derivadas parciales para funciones de varias variables a partir de situaciones problema que permitan la implementación de proyectos informáticos

EXPERIENCIA: Varias variables

Actividad: Regla de la cadena.

Conformar equipos de trabajo con 3 integrantes para desarrollar las actividades propuestas.

Encuentre $\frac{dw}{dt}$ usando la regla de la cadena apropiada.

1. $W = x^2 + y^2$; $x = e^t$, ; $y = e^{-t}$.

2. $W = \sqrt{x^2 + y^2}$; $x = \cos t$; $y = e^t$.

Encuentre $\frac{dw}{dt}$ usando la regla de la cadena apropiada.

(a) usando la regla de la cadena adecuada y (b) convirtiendo W en una función de t antes de derivar.

3. $W = \cos(x - y)$; $x = t^2$; $y = 1$.

4. $W = x^2 + y^2 + z^2$; $x = e^t \cos t$, $y = e^t \sin t$, $z = e^t$